SAMSUNG SW ACADEMY FOR YOUTH

SSAFY 개발자센터 업무흐름도

(수시입출금. 예금 . 적금 . 대출 . 카드
외화 수시입출금. 환전. 환율.
1원 인증.거래내역 메모)

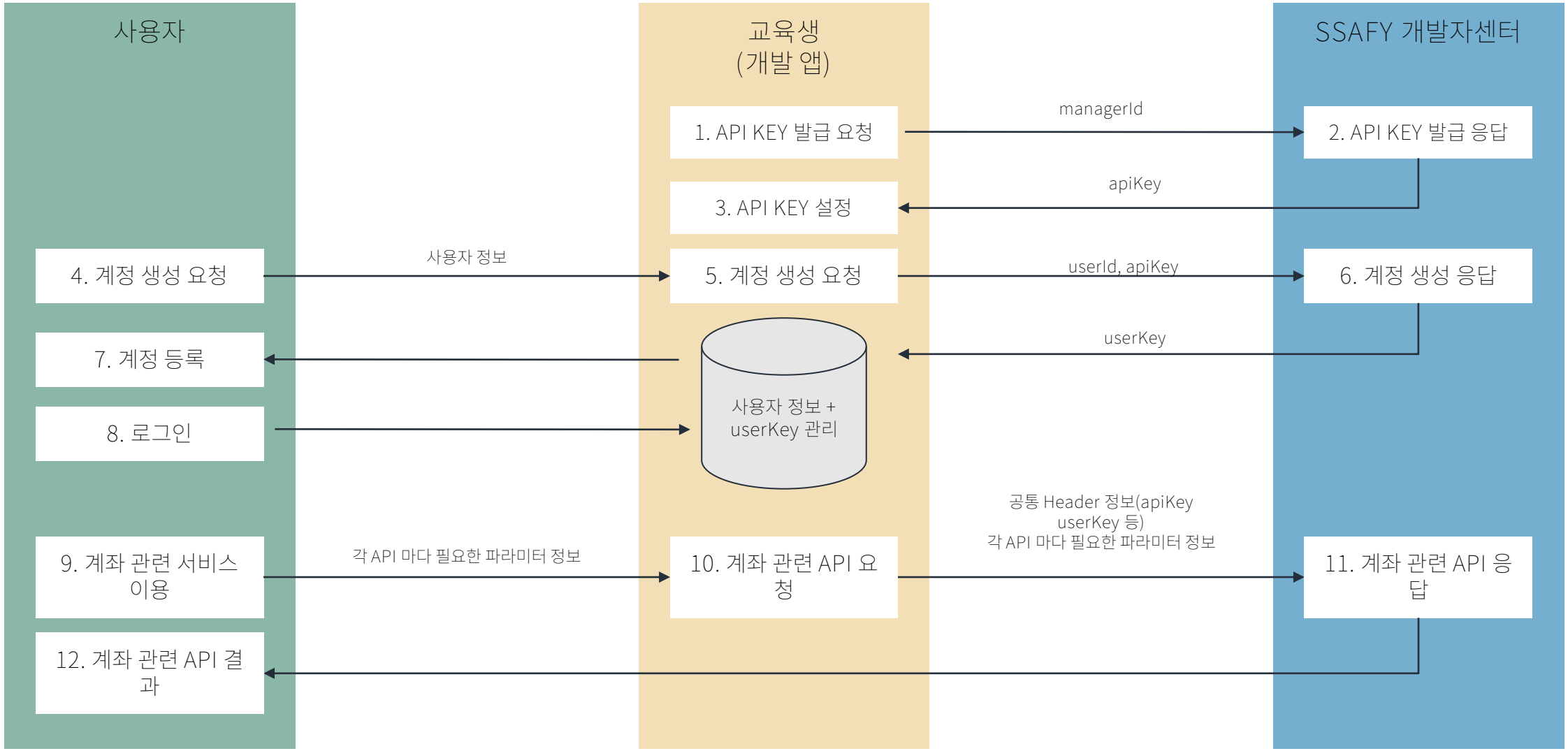




본 문서는 삼성 청년 SW 아카데미의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.
Copyright © SAMSUNG All Rights Reserved.

전체 업무흐름도

1. 교육생은 API KEY 발급을 통해 apiKey를 발급받아 개발 앱에 설정합니다.
2. 사용자는 앱을 접속하여 계정을 생성합니다.
3. 상품을 등록 또는 조회하여 계좌를 생성합니다. (상품 조회는 계정을 생성하지 않아도 확인 가능)
4. 생성된 계좌를 통해 조회, 입급, 출금, 이체를 진행할 수 있습니다.



교육생 API KEY 발급

SSAFY OPEN API를 사용하기 위해 교육생은 이메일을 통해 고유한 apiKey를 발급받아야 합니다.
발급받은 apiKey를 개발 앱에 설정합니다.



앱 사용을 위한 사용자 계정 생성

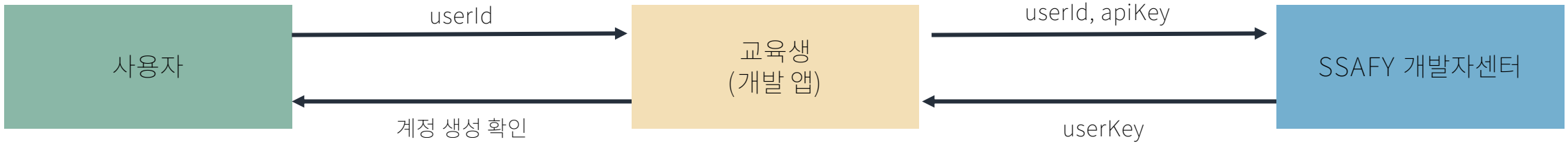
SSAFY OPEN API는 금융과 관련한 여러개의 API를 제공합니다. 사용자는 교육생의 개발 앱에 처음 접속할 때 이메일을 통해 계정을 생성합니다.

생성된 계정정보를 통해 계좌 생성, 조회, 이체 등을 사용할 수 있습니다.

*동일한 이메일로 여러 개발 앱에 가입할 수 없으며, 서로 다른 이메일로 계정을 생성해야 합니다.

*사용자 정보는 교육생 앱에서 관리합니다.

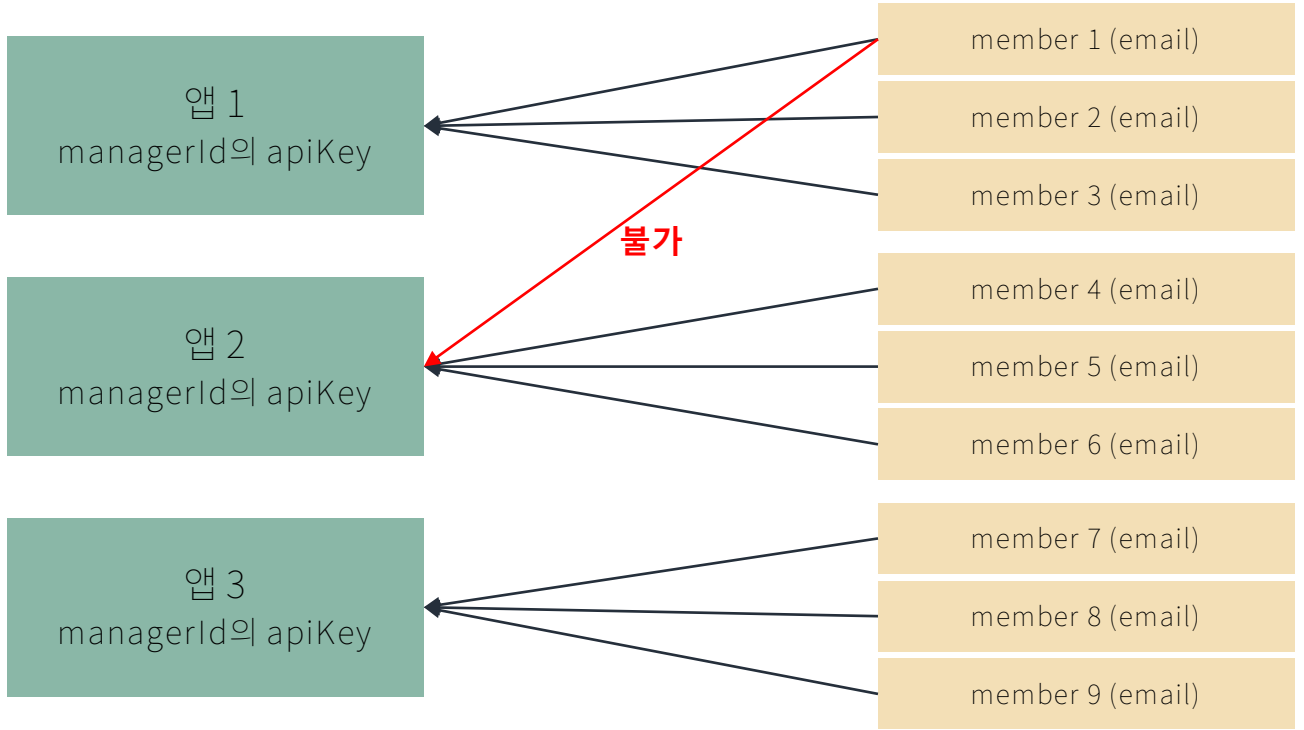
*교육생이 등록한 apiKey는 고유한 앱 번호(appNo) 로 생성됩니다.



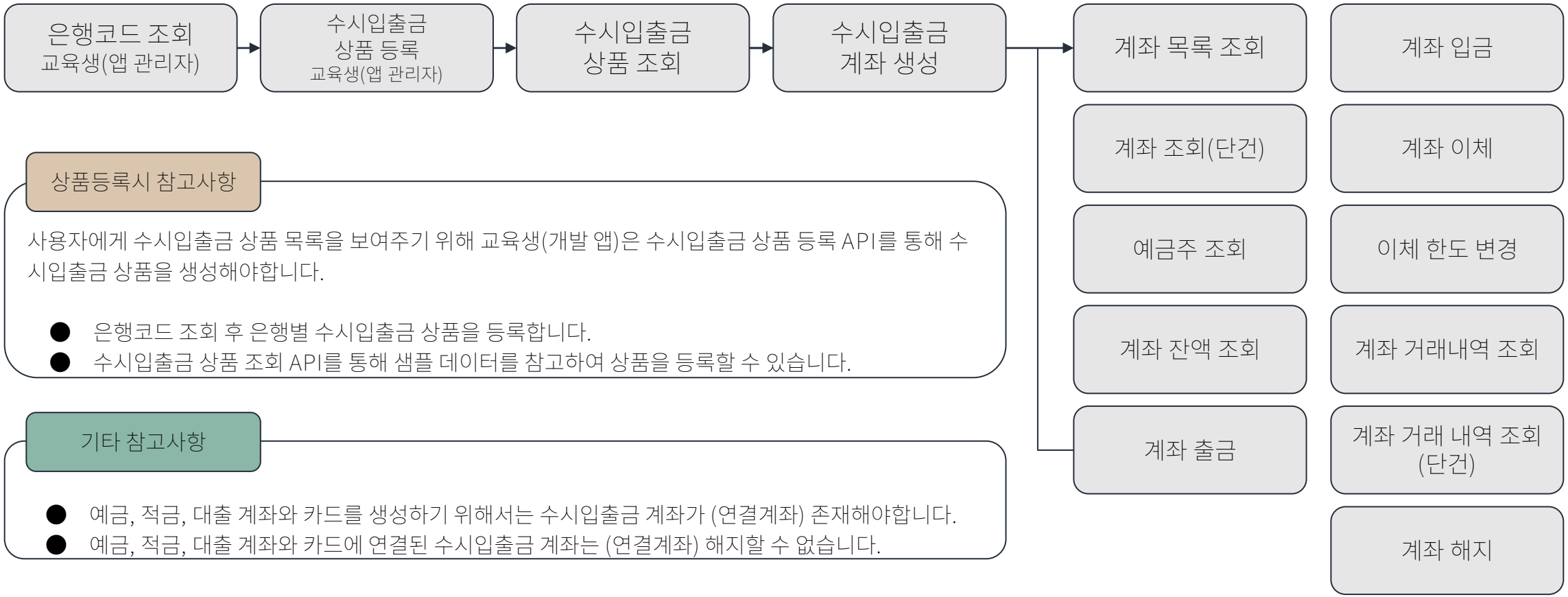
managerId의 apiKey 와 userId의 관계

금융망에 등록된 사용자 계정 정보(email)는 고유하기 때문에 동일 email에 대해 중복하여 계정을 생성할 수 없습니다.

앱(서비스)에서 사용자로부터 입력받은 email이 금융망에 존재하는 것으로 확인될 경우, 다른 email을 사용하도록 안내하시기 바랍니다.



수시입출금 워크플로우



상품등록시 참고사항

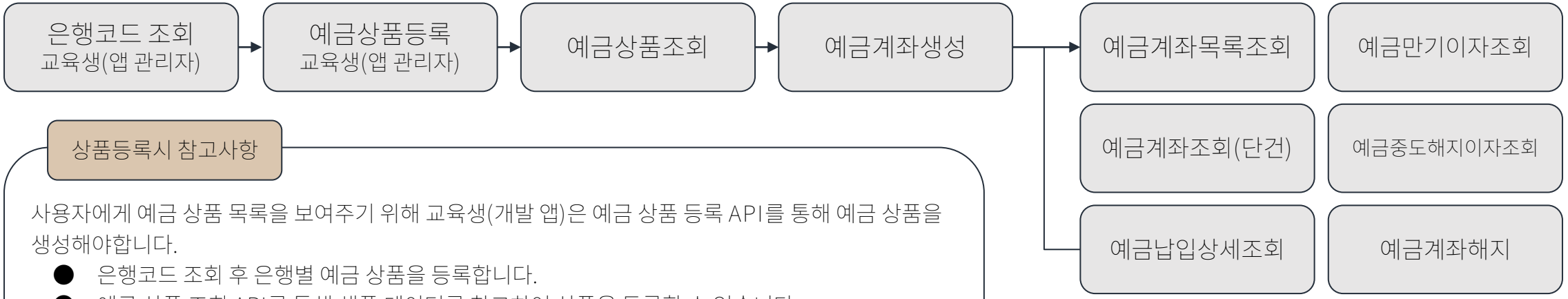
사용자에게 수시입출금 상품 목록을 보여주기 위해 교육생(개발 앱)은 수시입출금 상품 등록 API를 통해 수시입출금 상품을 생성해야합니다.

- 은행코드 조회 후 은행별 수시입출금 상품을 등록합니다.
- 수시입출금 상품 조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 상품을 등록할 수 있습니다.

기타 참고사항

- 예금, 적금, 대출 계좌와 카드를 생성하기 위해서는 수시입출금 계좌가 (연결계좌) 존재해야합니다.
- 예금, 적금, 대출 계좌와 카드에 연결된 수시입출금 계좌는 (연결계좌) 해지할 수 없습니다.

예금 워크플로우



상품등록시 참고사항

사용자에게 예금 상품 목록을 보여주기 위해 교육생(개발 앱)은 예금 상품 등록 API를 통해 예금 상품을 생성해야합니다.

- 은행코드 조회 후 은행별 예금 상품을 등록합니다.
- 예금 상품 조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 상품을 등록할 수 있습니다.
- 가입기간(일 단위) : 2일~365일 이내 입력 가능
- 최소 / 최대 가입 금액 : 1원~1억원 이내 입력 가능
- 이자율(연이율, 가입기간에 따른 일단위 이자 지급) : 0.1%~20% 이내 입력 가능 (소수점 가능)

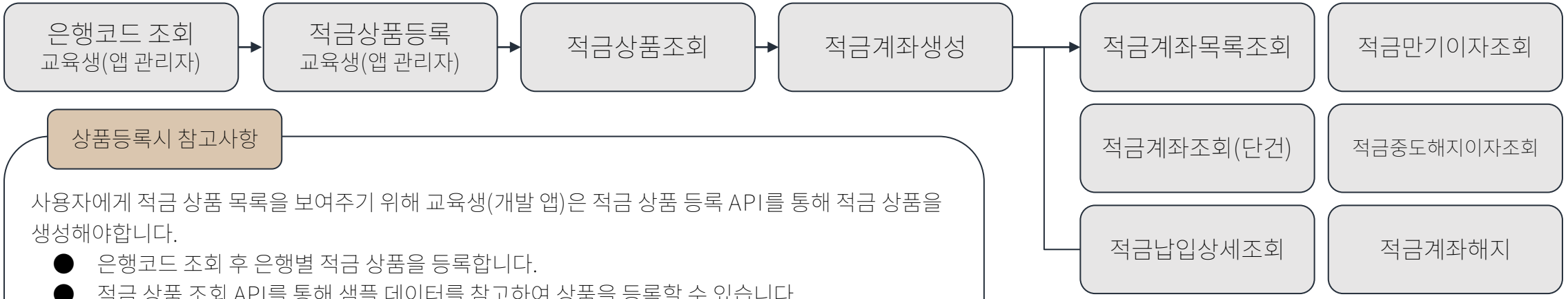
예금 이자

- 예금 이자 스케쥴러
  만기이자 지급 : 만기 해당 날짜 기준 오전 07:00 연결 계좌로(수시입출금) 자동 지급되며 예금 계좌는 해지됩니다.

- 이자 산출식
  (((원금 * (이자율 / 100)) / 365) * 일수) 반올림하여 이자 지급

- 중도해지 이자조회 및 예금 계좌 해지 시 이자 지급 방법
  중도해지 요청일시 이자 금액을 계산합니다. (일 단위 이자 지급)
  예금 계좌 해지 시 중도해지이자와 함께 연결 계좌로(수시입출금) 지급되며 예금 계좌는 해지됩니다.

적금 워크플로우



상품등록시 참고사항

사용자에게 적금 상품 목록을 보여주기 위해 교육생(개발 앱)은 적금 상품 등록 API를 통해 적금 상품을 생성해야합니다.

- 은행코드 조회 후 은행별 적금 상품을 등록합니다.
- 적금 상품 조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 상품을 등록할 수 있습니다.
- 가입기간(일 단위) : 2일~365일 이내 입력 가능
- 최소 / 최대 가입 금액 : 1원~1백만원 이내 입력 가능
- 이자율(연이율, 가입기간에 따른 일단위 이자 지급) : 0.1%~20% 이내 입력 가능 (소수점 가능)

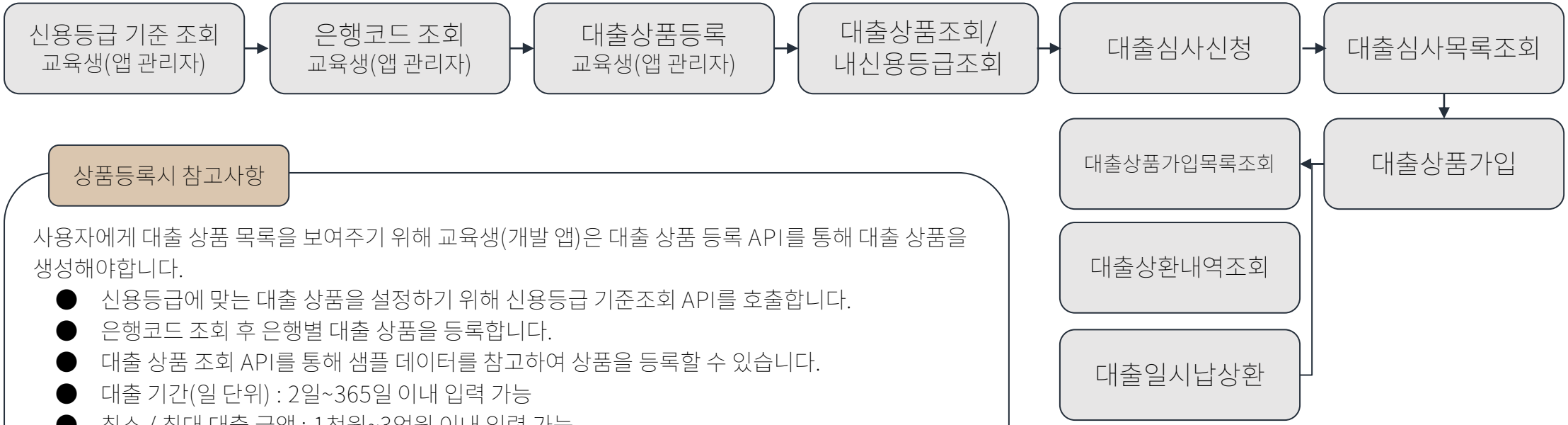
적금 이자

- 적금 스케쥴러
  만기이자 지급 : 만기 해당 날짜 기준 오전 07:00 연결 계좌로(수시입출금) 자동 지급되며 적금 계좌는 해지됩니다.
  자동 이체 : 가입기간 다음날부터 만기일까지 오전 06:30 연결 계좌에서(수시입출금) 자동 출금됩니다.
  (수시입출금 계좌의 잔액이 부족하여 납입되지 않을 시 납입 상태가 FAIL이며 해당 일의 이자는 지급되지 않습니다.

- 이자 산출식
  가입기간 회차별로 산정하여 (((원금 * (이자율 / 100)) / 365) * 일수) 반올림하여 이자 지급

- 중도해지 이자조회 및 적금 계좌 해지 시 이자 지급 방법
  중도해지 요청일시 이자 금액을 계산합니다. (일 단위 이자 지급)
  적금 계좌 해지 시 중도해지이자와 함께 연결 계좌로(수시입출금) 지급되며 적금 계좌는 해지됩니다.

대출 워크플로우



상품등록시 참고사항

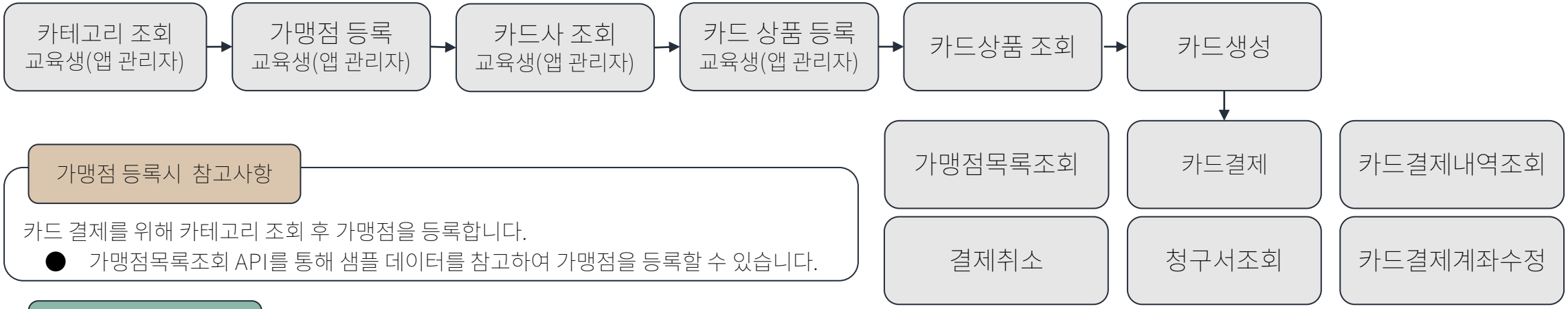
사용자에게 대출 상품 목록을 보여주기 위해 교육생(개발 앱)은 대출 상품 등록 API를 통해 대출 상품을 생성해야합니다.

- 신용등급에 맞는 대출 상품을 설정하기 위해 신용등급 기준조회 API를 호출합니다.
- 은행코드 조회 후 은행별 대출 상품을 등록합니다.
- 대출 상품 조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 상품을 등록할 수 있습니다.
- 대출 기간(일 단위) : 2일~365일 이내 입력 가능
- 최소 / 최대 대출 금액 : 1천원~3억원 이내 입력 가능
- 이자율(연이율, 가입기간에 따른 일단위 이자 지급) : 0.1%~20% 이내 입력 가능 (소수점 가능)

대출 이자 및 참고사항

- 대출 이자 스케줄러
  대출금 출금 : 개설일 다음날부터 매일 ((대출금+이자) / 대출기간)으로 계산되어 오전 08:30에 대출 상품 가입시 기입한 수시입출금 계좌에서 상환됩니다.
  상환이 완료되면 대출 계좌는 자동 해지되고, 한번이라도 연체 상태가 있다면 연체금을 납입할 때 까지 계좌는 유지됩니다.
- 대출 상품 가입 시
  대출 상품 신용등급과 사용자의 신용등급을 비교하여 대출심사 신청 후 심사 상태가 승인이 된 것 목록에 한해 대출 상품 가입이 가능합니다.

카드 워크플로우



가맹점 등록시 참고사항

카드 결제를 위해 카테고리 조회 후 가맹점을 등록합니다.

- 가맹점목록조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 가맹점을 등록할 수 있습니다.

카드 등록 시 참고사항

사용자에게 카드 상품 목록을 보여주기 위해 교육생(개발 앱)은 카드 상품 등록 API를 통해 카드 상품을 생성해야합니다.

- 카드사 조회 후 카드사별 카드 상품을 등록합니다.
- 카드 상품 조회 API를 통해 샘플 데이터를 참고하여 상품을 등록할 수 있습니다.
- 기준실적 : 0원 ~ 2백만원 이하 입력 가능
- 최대 혜택 한도 : 1원 ~ 1백만원 이하 입력 가능
- 카드 혜택 : 카테고리 ID, 할인율 여러개 입력 가능

결제 처리 및 청구서

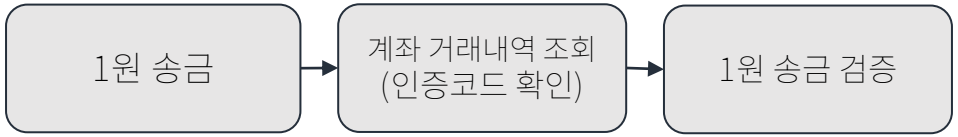
- 가맹점 목록 조회 후 카드 결제를 통해 결제 처리 가능
  각 카드별 혜택에 따라(교통 10%할인, 주유 15% 할인) 청구서에 반영되어 결제됨
  (할인금액이 최대 혜택한도보다 높은 경우 최대 혜택한도 적용)
- 청구서 발행
  월~일(일주일)에 해당하는 카드 거래 내역을 차주 월요일 오전 07:30 주차별 청구서가 발행됩니다.

카드값 출금

- 납입일에 해당하는 날짜 기준 오후 16:00에 연결 계좌(수시입출금)에서 출금됩니다.

1원 인증 및 거래내역메모 워크플로우

1원 인증

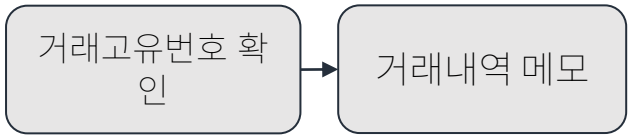


1원 송금시 참고사항

인증코드는 숫자 4자리가 랜덤 생성됩니다.

- 기업명은 앱 식별을 위해 앱 관리자가 입력합니다.
- 인증코드는 수시입출금의 계좌 거래내역 조회에서 확인할 수 있습니다.

거래 내역 메모



거래내역 메모시 참고사항

거래내역 메모는 거래고유번호를 통해 입력 및 수정 가능합니다.

- 입금, 출금, 이체 등 거래시 생성되는 거래고유번호 또는 계좌거래내역조회의 거래고유번호를 확인하여 해당 거래건에 대해 메모를 입력 또는 수정할 수 있습니다.

환전 및 환율 워크플로우

환전

통화 코드 조회 → 예상 환전 금액 조회 → 환전 신청 → 환전 신청 내역 조회

환전시 참고사항

7개의 통화에 대해 환전을 신청할 수 있습니다.

- 지원 통화코드 : USD(달러), EUR(유로), JPY(엔화), CNY(위안), 파운드(GBP), 스위스 프랑(CHF), 캐나다 달러(CAD)
- 환전 가능한 최소 금액은 통화별 상이합니다. 최소 환전 금액 : KRW(원화) : 1000, USD(달러) :100, EUR(유로) : 100, JPY(엔화) : 100, CNY(위안) : 800, GPB(파운드) : 80, CHF(스위스프랑) : 100, CAD(캐나다 달러) : 140
- 환전 금액은 10단위로 입력 가능합니다.
- 환전 신청 시 출금 계좌번호를 통해 통화코드를 파악합니다.

환율

통화 코드 조회 → 환율 전체 조회 → 환율 단건 조회

환율 조회시 참고사항

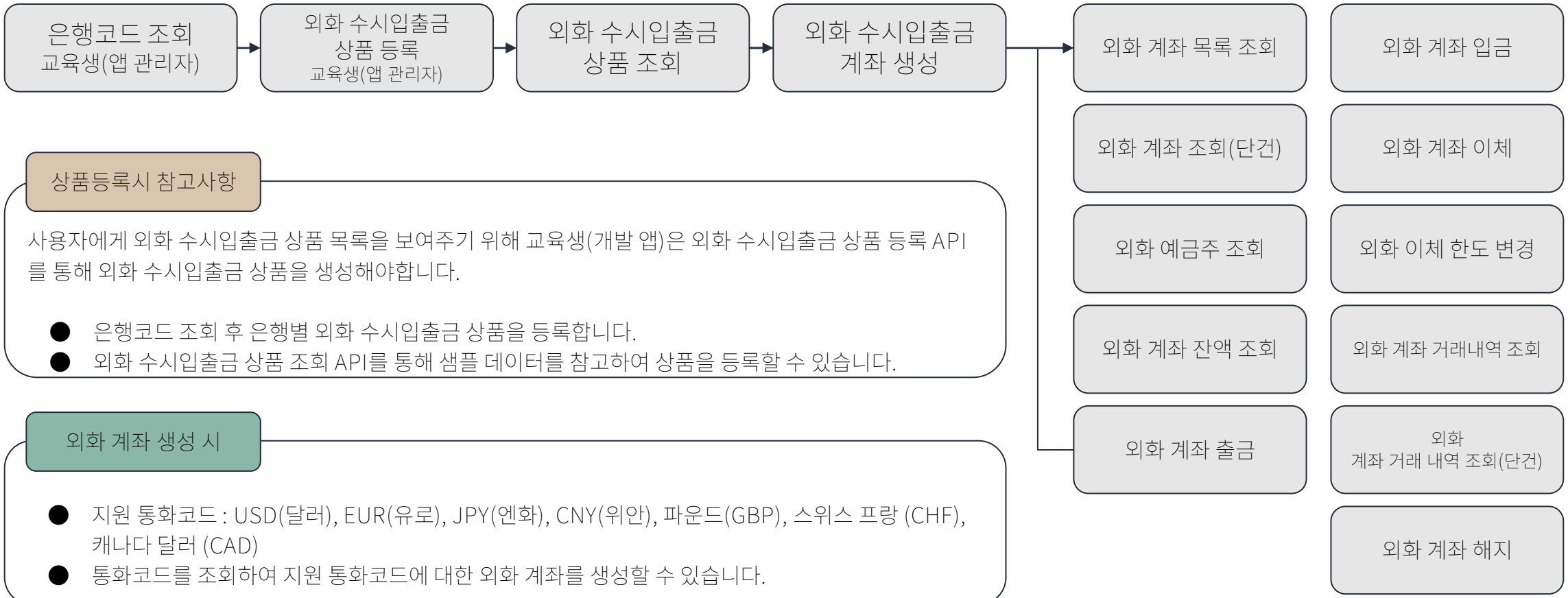
7개의 통화에 대해 실시간 환율을 조회할 수 있습니다.

- 지원 통화코드 : USD(달러), EUR(유로), JPY(엔화), CNY(위안), 파운드(GBP), 스위스 프랑(CHF), 캐나다 달러(CAD)
- 환율 단건 조회의 경우 통화 코드 조회 후 각 통화의 환율을 조회할 수 있습니다.

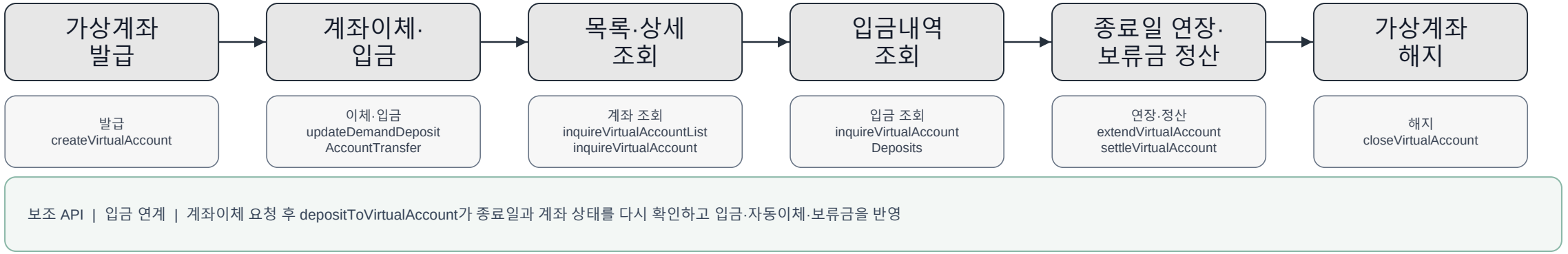
환율 스케쥴러

- 환율은 10분마다 갱신되므로 실제 환율과 다를 수 있습니다.

외화 수시입출금 워크플로우



가상계좌 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

• 종료일은 발급일부터 최대 30일이며, 종료일 당일까지 입금할 수 있습니다.
• 입금 요청은 종료일을 다시 확인합니다. 날짜가 지났으면 즉시 EXPIRED로 바꾸고 입금을 거절합니다.
• 목록·상세 조회는 만료를 다시 계산하지 않아, 정리 전에는 저장된 ACTIVE 상태가 보일 수 있습니다.
• 연장은 ACTIVE·EXPIRED만 가능하며 미래 종료일로 연장한 EXPIRED 계좌는 ACTIVE로 돌아갑니다.

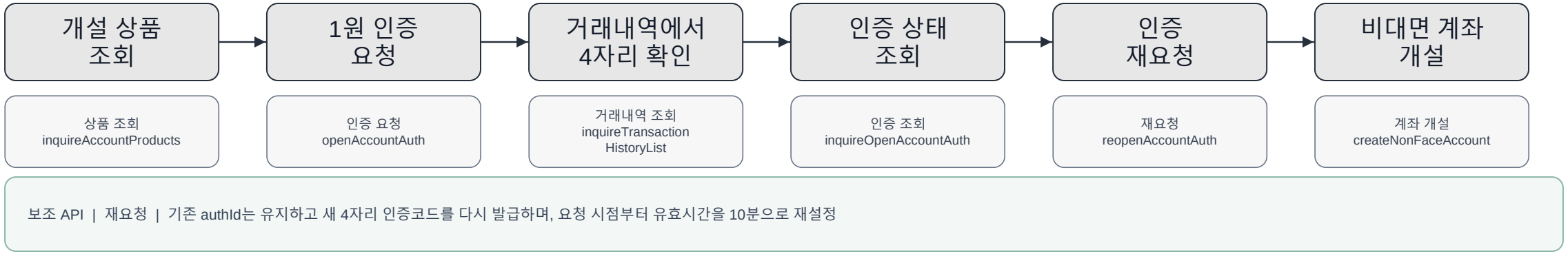
스케줄러 실행

• 매일 자정 00:00에 실행합니다.
• cron: 0 0 0 * * ?
• ACTIVE이면서 종료일이 오늘보다 이전인 계좌를 찾아 EXPIRED로 변경합니다.
• 이미 입금 완료(DEPOSITED) 또는 해지(CLOSED)된 계좌는 대상이 아닙니다.

실패·다음 처리

• 실패한 계좌는 ACTIVE로 남고 당일 자동 재시도는 없습니다. 다음 날 00:00에 다시 처리합니다.
• 그전에 입금하면 날짜를 즉시 확인해 차단하고 EXPIRED로 변경합니다. 조회만 하면 기존 상태가 반환될 수 있습니다.
• 그전에 유효한 미래 날짜로 연장하면 계속 사용할 수 있고, 해지하면 즉시 CLOSED가 됩니다.
• 보류금이 있으면 만료 여부와 별개로 settleVirtualAccount로 정산할 수 있습니다.

비대면 계좌 개설 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 1원 인증은 요청 시점부터 10분간 유효합니다.
- 인증 조회는 시간이 지났으면 즉시 EXPIRED로 바꾸고 만료 상태·남은 0초를 반환합니다.
- 계좌 개설은 방금 만료된 건과 이미 EXPIRED인 건을 모두 거절합니다.
- 재요청은 REQUESTED이며 만료 전일 때만 가능하고, 같은 authId에 새 인증코드를 발급합니다.

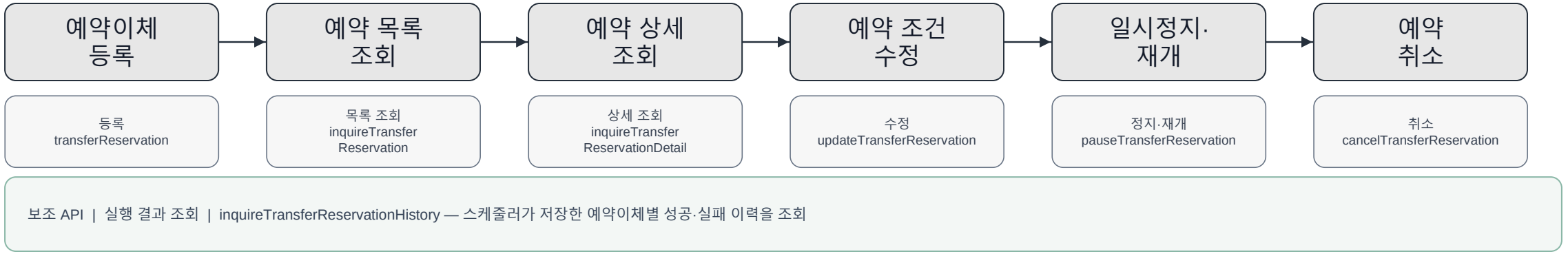
스케줄러 실행

- 매일 자정 00:00에 실행합니다.
- cron: 0 0 0 * * ?
- REQUESTED이면서 expiresAt이 현재 시각 이전 또는 같은 인증 건을 EXPIRED로 변경합니다.
- API 호출 없이 방치된 인증 건의 상태를 정리하는 작업입니다.

실패·다음 처리

- 실패한 인증 건은 REQUESTED로 남고 당일 자동 재시도는 없습니다. 다음 날 00:00에 다시 처리합니다.
- 그전에 인증 조회를 호출하면 만료 상태로 변경한 뒤 EXPIRED를 반환합니다.
- 그전에 계좌 개설을 호출하면 만료를 확인해 거절하고, 인증 재요청도 만료 상태로 변경한 뒤 거절합니다.
- 따라서 스케줄러 실패로 REQUESTED가 남아도 만료된 인증을 계좌 개설에 사용할 수 없습니다.

예약이체 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

• 1회 예약은 지정 시작일에 한 번, 반복 예약은 매일·매주·매월 주기로 실행하며 종료일은 선택 사항입니다.
• 수정은 ACTIVE 예약만 가능하고 다음 실행일을 오늘보다 이전이 되지 않게 다시 계산합니다.
• 수정 결과의 다음 실행일이 종료일을 넘으면 요청을 거절합니다.
• 일시정지·취소하면 ACTIVE가 아니므로 다음 스케줄러 대상에서 제외됩니다.

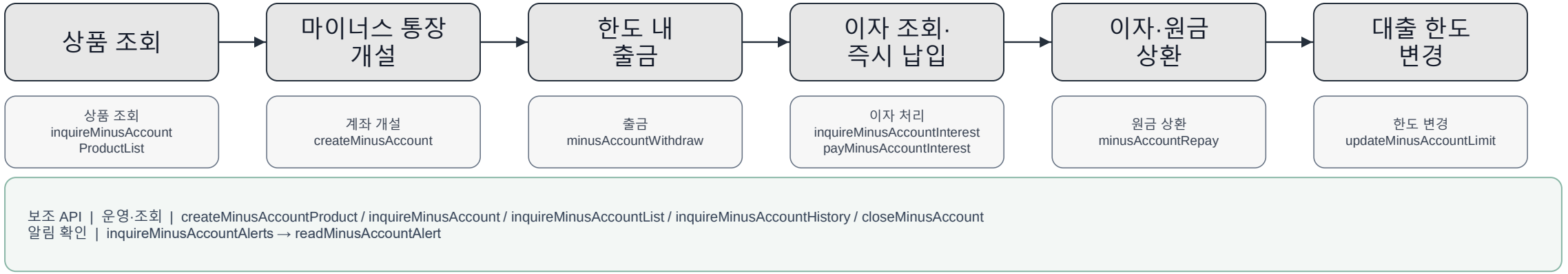
스케줄러 실행

• 매일 오전 09:00에 실행합니다.
• cron: 0 0 9 * * ?
• ACTIVE이면서 다음 실행일이 오늘 이전 또는 오늘인 예약을 처리합니다.
• 성공 시 1회 예약은 COMPLETED, 반복 예약은 다음 실행일을 계산하고 종료일을 넘으면 COMPLETED로 변경합니다.

실패·다음 처리

• 실패 이력은 저장되고 일반 실패 건은 ACTIVE·기존 실행일을 유지합니다. 당일 재시도 없이 다음 날 09:00에 다시 실행합니다.
• 계좌 해지·가상계좌 만료 등 일부 영구 오류의 1회 예약은 FAILED로 끝나 재실행하지 않습니다.
• 재실행 전에 수정하면 새 조건·실행일이 적용되고, 일시정지·취소하면 다음 실행에서 제외됩니다.
• 종료일이 지난 뒤라도 기존 미실행 건이 ACTIVE면 다시 시도하며, 성공 후 다음 주기가 종료일을 넘을 때 완료됩니다.

마이너스 통장 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 대출 기간은 12·24·36개월이며, 이자 납입일과 자동 상환일은 매월 01~28일 중 설정합니다.
- 수동 이자 납입·원금 상환은 미납액과 사용액을 줄이고, 조건 충족 시 정상 상태로 복구하며 완료 알림을 저장합니다.
- 한도 변경은 해지 계좌에서 거절합니다. 새 한도는 0보다 크고 현재 사용액 이상이어야 하며 통과하면 즉시 적용됩니다.
- 이후 출금 가능액은 새 한도 - 현재 사용액으로 계산합니다. 알림은 전체·미확인 조회와 선택 알림 읽음 처리를 지원합니다.

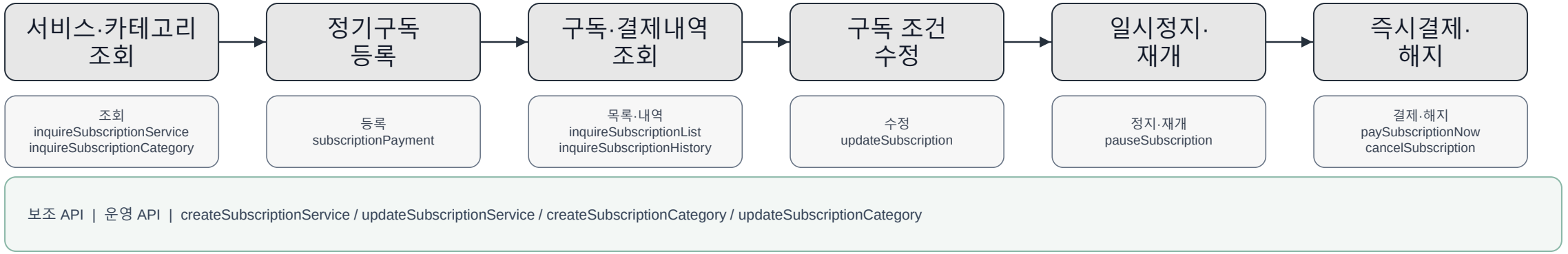
스케줄러 실행

- 일별 이자: 매일 00:00 / cron: 0 0 0 * * ?
- 납입·연체·만기: 매일 00:10 / cron: 0 10 0 * * ?
- 00:00에는 이자를 하루 한 번 누적하고 이자 발생 알림을 저장합니다.
- 00:10에는 납입·자동상환·만기·연체를 처리하고, 3일 전 납입 예정·납입 완료·연체 발생·연체 3일 경고·상환 완료 알림을 저장합니다.

실패·다음 처리

- 작업 오류는 당일 재시도하지 않고 다음 날 같은 시각에 다시 확인합니다.
- 정기 이자 출금이 실패하면 OVERDUE가 되고 다음 이자 납입일은 다음 달로 이동하므로 매일 자동 재출금하지 않습니다.
- 다음 실행 전 수동 납입·상환을 하면 최신 잔액과 상태가 반영됩니다. 자동 원금상환 실패는 다음 지정일에 다시 시도합니다.
- 만기 후 00:10 전에 상태가 NORMAL이면 출금 API는 만기를 재확인하지 않으며, 00:10에 남은 사용액을 보고 연체 처리합니다.

정기 구독 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 시작일은 오늘 또는 미래이며 종료일이 없으면 무기한입니다. 결제 주기는 매일 또는 매월입니다.
- ACTIVE 구독만 자동·즉시 결제할 수 있고, 결제 예정일이 종료일을 지나면 자동 결제를 종료합니다.
- 즉시결제 성공은 결제 이력을 남기고 누적 금액·횟수와 다음 결제일을 즉시 갱신합니다.
- 즉시결제의 성공 이력은 연속 실패를 끊어 다음 자동 결제의 실패 횟수를 0부터 다시 계산하게 합니다.

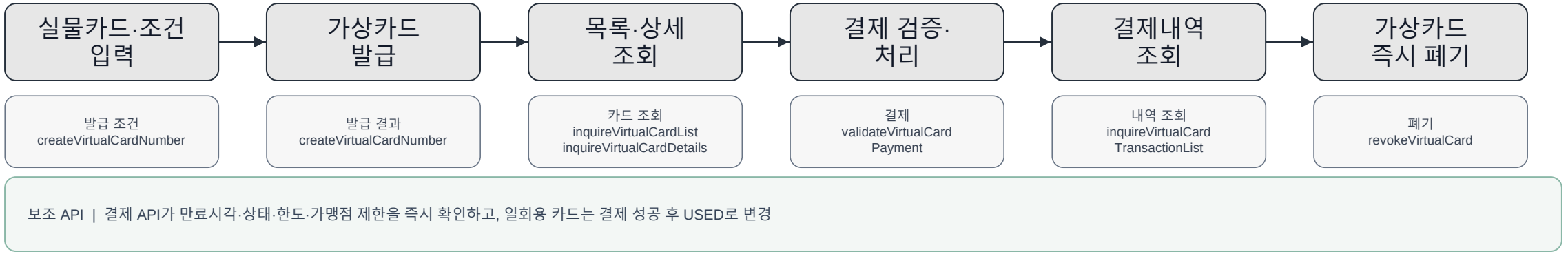
스케줄러 실행

- 매일 자정 00:00에 실행합니다.
- cron: 0 0 0 * * ?
- ACTIVE이면서 다음 결제일이 오늘 이전 또는 오늘인 구독을 결제합니다.
- 성공하면 다음 결제일을 이동하고, 더 이상 유효한 결제일이 없으면 CANCELED로 종료합니다.

실패·다음 처리

- 실패 시 다음 결제일을 바꾸지 않아 다음 날 00:00에 다시 대상이 됩니다. 당일 자동 재시도는 없습니다.
- 연속 3회 실패하면 PAUSED가 되어 자동 결제가 중단되고, 재개 API로 ACTIVE 전환해야 다시 결제됩니다.
- 다음 실행 전 paySubscriptionNow가 성공하면 다음 결제일이 미래로 이동해 기존 실패 건은 다음 날 재결제되지 않습니다.
- 다음 실행 전 일시정지·해지하면 대상에서 제외되고, 결제일·카드 수정은 이후 처리 조건에 반영됩니다.

가상카드 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 일회용 카드는 기본 30분·1분~24시간, 기간형 카드는 지정 종료일 23:59:59까지 유효합니다.
- 두 유형 모두 실물카드 유효기간을 넘길 수 없고, 일회용은 결제 성공 시 USED가 됩니다.
- 결제 검증은 expiresAt을 즉시 확인해 만료 카드를 거절하지만 상태를 EXPIRED로 바꾸지는 않습니다.
- 목록·상세 조회도 만료를 재계산하지 않아 스케줄러 전에는 ACTIVE로 보일 수 있습니다.

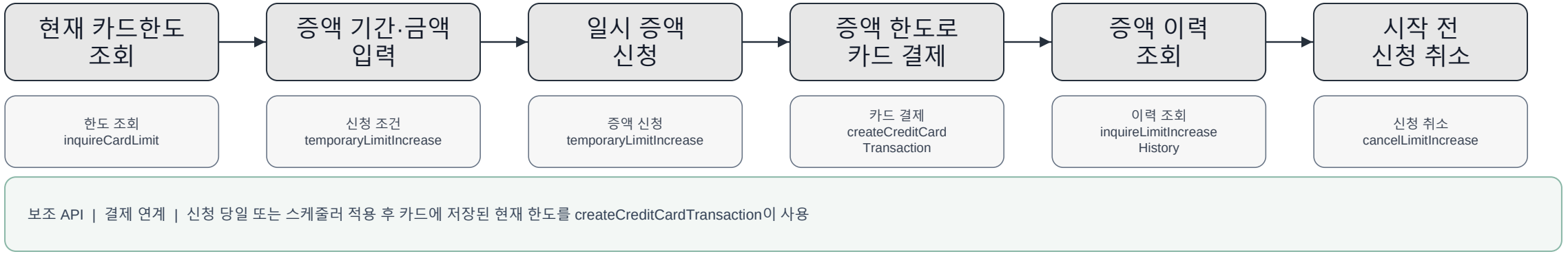
스케줄러 실행

- 5분마다 실행합니다.
- cron: 0 0/5 * * * ?
- ACTIVE이면서 expiresAt이 현재 시각 이전 또는 같은 카드를 EXPIRED로 변경합니다.
- 사용 완료(USED) 또는 사용자가 폐기한 카드에는 다시 만료 처리를 하지 않습니다.

실패·다음 처리

- 실패한 카드는 ACTIVE로 남고 같은 실행에서 재시도하지 않습니다. 다음 5분 주기에 다시 처리합니다.
- 그전에 결제하면 expiresAt을 재확인하므로 결제는 차단됩니다.
- 그전에 목록·상세 조회를 하면 저장된 ACTIVE 상태가 반환될 수 있습니다.
- ACTIVE 상태일 때 revokeVirtualCard를 호출하면 즉시 EXPIRED로 바뀌어 이후 결제가 차단됩니다.

카드 이용 한도 일시 증액 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 시작일은 오늘 또는 미래, 종료일은 시작일 이후이며 증액 기간은 최대 90일입니다.
- 카드 유효기간을 넘길 수 없고, 시작일이 오늘이면 신청 API에서 즉시 증액 한도를 적용합니다.
- 시작일 전 WAITING 요청만 취소할 수 있습니다.
- 한도 조회·결제는 카드에 실제 저장된 현재 한도를 사용합니다.

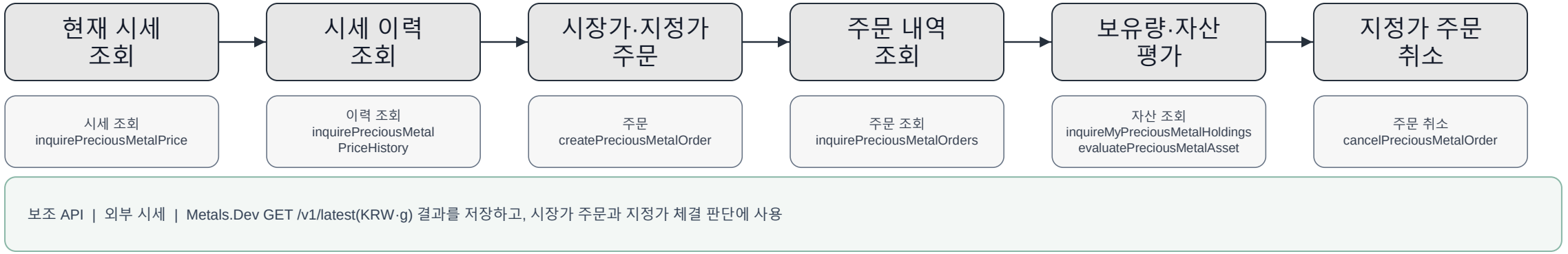
스케줄러 실행

- 매일 자정 00:00에 적용·복원 작업을 실행합니다.
- cron: 0 0 0 * * ?
- WAITING이며 시작일≤오늘<종료일이면 증액 한도를 적용하고 APPROVED로 변경합니다.
- APPROVED이며 종료일≤오늘이면 기존 한도로 복원하고 EXPIRED로 변경합니다. 미적용 WAITING도 종료일에 만료합니다.

실패·다음 처리

- 적용 실패는 WAITING·기존 한도로 남고 다음 날 00:00에 다시 시도합니다. 종료일에 도달하면 적용 없이 만료합니다.
- 복원 실패는 APPROVED이며 카드 한도도 증액값으로 남아 다음 날 00:00에 다시 복원합니다.
- 복원 전에는 결제도 증액 한도를 계속 사용합니다.
- 한도 조회는 저장된 증액값을 currentLimit로 반환하지만, 종료일이 지난 요청은 활성 증액 정보로 표시되지 않을 수 있습니다.

금·은 실물 거래 워크플로우



유효기간·API 호출 시 처리

- 시장가 주문은 저장된 현재 시세로 즉시 체결하고, 지정가 주문은 접수 시점부터 24시간 대기합니다.
- 시세 조회와 시장가 주문은 시세 갱신 실패 후에도 마지막 저장 시세를 사용하며 별도의 최신성 검사를 하지 않습니다.
- 지정가 만료는 주문 조회에서 즉시 바꾸지 않아 정리 전에는 WAITING으로 보일 수 있습니다.
- 대기 지정가는 사용자가 취소할 수 있고, 취소 후에는 체결 대상이 아닙니다.

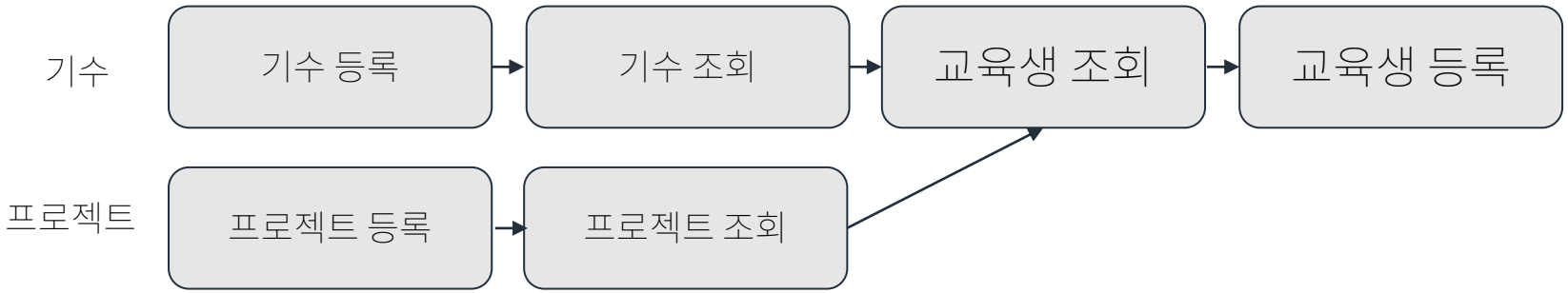
스케줄러 실행

- 시세 갱신·지정가 확인: 01:05, 09:05, 17:05(한국시간)
- cron: 0 5 1,9,17 * * ? / 서버 시작 시 당일 시세가 없거나 오래되면 즉시 실행
- Metals.Dev 시세 저장이 성공한 뒤 조건을 충족한 WAITING 지정가를 체결합니다.
- 24시간 만료: 매시간 정각 / cron: 0 0 * * * ? — 만료 WAITING 주문을 CANCELED로 변경합니다.

실패·다음 처리

- Metals.Dev 실패 시 신규 시세를 반영하지 않고 지정가도 확인하지 않습니다. 같은 실행에서 재시도하지 않고 다음 예정 시각에 다시 호출합니다.
- 하루 최대 3회 시도하며 서버 시작 시도도 포함됩니다. 3회를 모두 사용하면 남은 시각은 건너뛰고 다음 날 예정 시각 또는 시작 조건에서 다시 시도합니다.
- 그전에도 시세 조회·시장가 주문은 마지막 저장 시세로 동작하고, 지정가는 WAITING으로 남습니다.
- 지정가 체결 실패는 다음 시세 갱신, 만료 처리 실패는 다음 정각에 다시 처리합니다.

관리자 플로우 (대시보드 기준)



관리자 참고사항

- 조회를 통해 교육생 이메일 등록 여부를 확인할 수 있습니다.
- 일괄등록시 성공건에 한해 등록됩니다.

SAMSUNG SW ACADEMY FOR YOUTH

THANK YOU



본 문서는 삼성 청년 SW 아카데미의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ SAMSUNG All Rights Reserved.